Bài toán đặt ra khi đến thư viện:

Khi bạn vào thư viện thứ đầu tiên đập vào mắt bạn là 1 loạt các kệ sách được sắp xếp ngăn nắp và có chật tự. Nếu trong đầu bạn đã có mục tiêu cuốn sách mà bạn muốn đọc hay muốn mượn nhưng bạn lại không biết trong thư viện có hay còn quyển sách mình muốn đọc muốn mượn hay không.Nên mục tiêu đặt ra để đáp ứng nhu cầu mượn trả sách cho thành viên của thư viện nhằm đảm bảo không mất thời gian tìm kiếm đi lại của người tiêu dùng.

Mô tả về quản lý thư viện

1. Bất kỳ thành viên nào của thư viện đều có thể tìm kiếm sách theo tiêu đề, tác giả, thể loại cũng như ngày xuất bản.

2. Mỗi cuốn sách sẽ có một số nhận dạng duy nhất và các thông tin chi tiết khác, bao gồm cả số kệ, giúp bạn dễ dàng tìm thấy cuốn sách đó.

3. Có thể có nhiều hơn một bản sao của một cuốn sách, và các thành viên thư viện có thể mượn và đặt trước bất kỳ bản sao nào. Chúng ta sẽ gọi mỗi bản sao của một cuốn sách là một mục sách.

4. Hệ thống cần có khả năng truy xuất thông tin như ai đã mượn một cuốn sách cụ thể hoặc những cuốn sách nào đang được một thành viên thư viện cụ thể mượn.

5. Nên có giới hạn tối đa (5) về số lượng sách mà một thành viên có thể mượn.

6. Phải có giới hạn tối đa (10) về số ngày mà một thành viên có thể giữ một cuốn sách.

7. Hệ thống cần có khả năng thu phí phạt đối với sách trả muộn so với hạn trả.

8. Thành viên có thể đặt trước những cuốn sách hiện không có sẵn.

9. Hệ thống cần có khả năng gửi thông báo mỗi khi sách đã được đặt trước có sẵn, cũng như khi sách không được trả lại trong thời hạn quy định.

10. Mỗi cuốn sách và thẻ thành viên sẽ có một mã vạch duy nhất. Hệ thống sẽ có khả năng đọc mã vạch từ sách và thẻ thư viện của các thành viên.

Sơ đồ trường hợp sử dụng Hệ thống của chúng ta có ba tác nhân chính:

Thủ thư: Chịu trách nhiệm chính về việc thêm và chỉnh sửa sách, các mục sách và người dùng. Thủ thư cũng có thể cho mượn, đặt trước và trả sách.

Thành viên: Tất cả thành viên đều có thể tìm kiếm trong danh mục, cũng như mượn, đặt trước, gia hạn và trả sách.

Hệ thống: Chủ yếu chịu trách nhiệm gửi thông báo về sách quá hạn, đặt chỗ bị hủy, v.v.

Dưới đây là những trường hợp sử dụng hàng đầu của Hệ thống Quản lý Thư viện:

• Thêm/Xóa/Chỉnh sửa sách: Để thêm, xóa hoặc sửa đổi một cuốn sách hoặc mục sách.

• Tìm kiếm trong danh mục: Tìm kiếm sách theo tiêu đề, tác giả, chủ đề hoặc ngày xuất bản.

• Đăng ký tài khoản mới/hủy tư cách thành viên: Để thêm thành viên mới hoặc hủy tư cách thành viên của thành viên hiện có.

• Mượn sách: Việc mượn một cuốn sách từ thư viện.

• Đặt trước sách: Để đặt trước một cuốn sách hiện không có sẵn.

• Gia hạn sách: Mượn lại một cuốn sách đã mượn trước đó.

• Trả sách: Trả lại sách cho thư viện sau khi đã mượn sách cho thành viên.

Sơ đồ lớp Dưới đây là các lớp chính của Hệ thống Quản lý Thư viện :

• Thư viện: Là bộ phận trung tâm của tổ chức mà phần mềm này được thiết kế dành cho. Nó có các thuộc tính như 'Tên' để phân biệt với các thư viện khác và 'Địa chỉ' để mô tả vị trí của nó.

• Sách: Là khối xây dựng cơ bản của hệ thống. Mỗi cuốn sách đều có mã ISBN, tiêu đề, chủ đề, nhà xuất bản, v.v.

• Mục sách: Mỗi cuốn sách có thể có nhiều bản sao, mỗi bản sao sẽ được coi là một mục sách trong hệ thống của chúng tôi. Mỗi mục sách sẽ có một mã vạch duy nhất.

• Tài khoản: Hệ thống sẽ có hai loại tài khoản, một loại dành cho thành viên thông thường và loại còn lại dành cho thủ thư.

• Thẻ thư viện: Mỗi người dùng thư viện sẽ được cấp một thẻ thư viện, được sử dụng để nhận dạng người dùng khi mượn hoặc trả sách.

• Đặt chỗ: Chịu trách nhiệm quản lý việc đặt trước các đầu sách.

• Cho mượn sách: Quản lý việc mượn sách.

• Danh mục: Danh mục chứa danh sách sách được sắp xếp theo các tiêu chí nhất định. Hệ thống của chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm thông qua bốn danh mục: Tên sách, Tác giả, Chủ đề và Ngày xuất bản.

• Phí phạt: Lớp này sẽ chịu trách nhiệm tính toán và thu phí phạt từ các thành viên thư viện.

• Tác giả: Lớp này sẽ bao gồm thông tin về một tác giả sách.

• Giá sách: Sách sẽ được đặt trên các giá sách. Mỗi giá sách sẽ được đánh số và có mã vị trí để mô tả vị trí cụ thể của giá sách trong thư viện.

• Thông báo: Lớp này sẽ chịu trách nhiệm gửi thông báo đến các thành viên thư viện.

1. Xác định bài toán

1.1 Bài toán: Xây dựng hệ thống quản lý thư viện nhằm:

• Quản lý sách và tài liệu

• Quản lý người dùng (người dùng, thủ thư)

• Quản lý quá trình mượn – trả

• Tối ưu tìm kiếm và theo dõi

Vấn đề cần giải quyết:

• Ghi chép thủ công dễ sai sót

• Khó kiểm soát sách còn hết

• Không theo dõi được người mượn quá hạn

• Tìm sách mất thời gian

1.2. Xác định người dùng

Người dùng

• Tìm kiếm sách

• Mượn / trả sách

• Xem lịch sử mượn

Thủ thư

• Quản lý sách

• Quản lý người dùng

• Xử lý mượn – trả

• Xem báo cáo

Quản trị viên

• Quản lý toàn hệ thống

• Phân quyền người dùng

• Cấu hình hệ thống

1.3. Chức năng chính

• Đăng ký

• Đăng nhập

• Đăng xuất

• Phân quyền

Sách

• Create: Thêm sách

• Read: Xem / tìm kiếm

• Update: Cập nhật thông tin

• Delete: Xóa sách

Người dùng

• Create: Thêm người dùng

• Read: Xem danh sách

• Update: Sửa thông tin

• Delete: Xóa người dùng

Phiếu mượn

• Create: Tạo phiếu mượn

• Read: Xem lịch sử

• Update: Cập nhật trạng thái (đã trả)

• Delete: Xóa phiếu (nếu cần)

1.4 Danh sách trường hợp sử dụng chính

Người dùng

• Đăng ký / đăng nhập

• Tìm kiếm sách

• Xem chi tiết sách

• Mượn sách

• Trả sách

Thủ thư

• Thêm / sửa / xóa sách

• Quản lý độc giả

• Xác nhận mượn / trả

• Xem danh sách quá hạn

Quản trị viên

• Quản lý tài khoản

• Phân quyền

2. Quy tắc nghiệp vụ

Quy tắc mượn sách

Mượn sách: Bất kỳ thành viên thư viện hoặc thủ thư nào cũng có thể thực hiện hoạt động này

• Một người chỉ được mượn tối đa N cuốn (5 cuốn)

• Không được mượn nếu: Đang bị khóa , có sách quá hạn

• Chỉ mượn được khi: Sách còn số lượng

Quy tắc trả sách

Trả sách: Bất kỳ thành viên thư viện hoặc thủ thư nào cũng có thể thực hiện việc này. Hệ thống sẽ thu phí phạt từ các thành viên nếu họ trả sách sau ngày đến hạn

• Khi trả: Cập nhật trạng thái : Đã trả

• Tăng số lượng sách

• Nếu trả trễ: Tính tiền phạt theo số ngày

Quy tắc quản lý sách

• Không được xóa sách nếu: Đang có người mượn

• Khi thêm sách: Phải có đầy đủ thông tin

Quy tắc người dùng

• Email / tài khoản phải duy nhất

Phân quyền rõ:

• Người dùng: chỉ mượn/trả

• Thủ thư: quản lý sách

• Quản trị viên : toàn quyền

3. Nghiệp vụ chi tiết theo chức năng

3.1 Đăng nhập

Luồng nghiệp vụ:

3.1.1. User nhập tài khoản + mật khẩu

3.1.2. Hệ thống kiểm tra:

• Có tồn tại không

• Mật khẩu đúng không

3.1.3. Nếu đúng: Trả về các chức năng (Người dùng/Thủ thư/Quản trị viên)

3.1.4. Nếu sai: Báo lỗi

3.2 Tìm kiếm sách

1. Nhập từ khóa

2. Hệ thống tìm theo:

• Tên

• Tác giả

• Thể loại

3. Trả về danh sách

3.3 Mượn sách

1.Người dùng chọn sách

2. Hệ thống kiểm tra:

• Người dùng có bị khóa không

• Có vượt số lượng mượn không

• Có sách quá hạn không

• Sách còn không

3. Nếu hợp lệ:

• Tạo phiếu mượn

• Giảm số lượng sách

4. Nếu không:

• Từ chối + thông báo

3.4 Trả sách

1. User chọn phiếu mượn

2. Hệ thống kiểm tra ngày trả

3. Nếu trễ: Tính phí

4. Cập nhật:

• Trạng thái = Đã trả

• Tăng số lượng sách

3.5 Quản lý sách

Thêm sách

• Nhập thông tin → lưu Sửa sách

• Cập nhật thông tin

Xóa sách

• Kiểm tra: Nếu đang mượn → không cho xóa

3.6 Quản lý người dùng

• Tạo tài khoản

• Phân quyền

• Khóa tài khoản

3.7 Các tình huống đặc biệt

• Người dùng mượn sách nhưng không trả → hệ thống đánh dấu quá hạn

• Mất sách → xử lý bồi thường

• Một sách có nhiều bản sao

• Nhiều người dùng cùng mượn → cần kiểm tra số lượng sách còn và thời gian trả

• Hệ thống lỗi giữa chừng →hoàn tác lại dữ liệu